ORGANIC CHEMISTRY LAB · RESULT REPORT 2

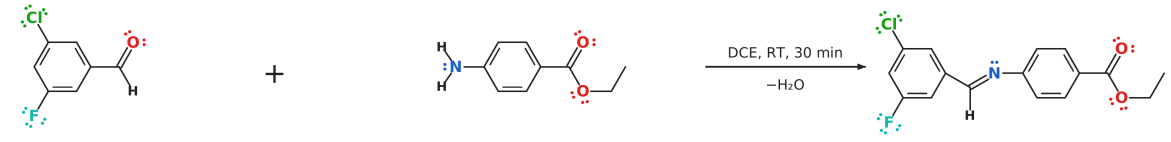
Reductive Amination을 이용한 2차 아민 합성 – (결과)

3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde + Ethyl 4-aminobenzoate → STAB 환원 · TLC 반응 확인 · 컬럼 정제 · ^{1}H-NMR 구조 분석

성명	전진우	학번	2025290026
조	4조 (B조)	실험 일자	2026. 10. _____ (NMR 측정 2026. 10. 12)

1 화학 반응식

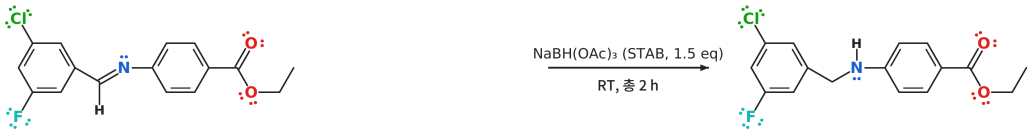
환원적 아미노화 (Reductive Amination) — 전체 반응식



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
C_7H_4ClFO · 158.56 g/mol

Ethyl 4-aminobenzoate
$C_9H_{11}NO_2$ · 165.19 g/mol

Imine (Schiff base, 이민)
Ethyl 4-{[(3-chloro-5-fluorophenyl)methylidene]amino}benzoate
$C_{16}H_{13}ClFNO_2$ · 289.73 g/mol
※ 289.73은 오기 → 정답: 305.74 g/mol

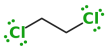


Imine

Ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate (2차 아민)
$C_{16}H_{15}ClFNO_2$ · 307.75 g/mol

약어 설명

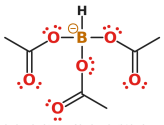
DCE
1,2-Dichloroethane (1,2-디클로로에탄)
$ClCH_2CH_2Cl$ · $C_2H_4Cl_2$ · 98.96 g/mol
반응 용매 (비양성자성, 염소계)



RT
Room Temperature
실온 (약 20–25 °C)
가열·냉각 없이 반응

※ 화합물이 아니므로 구조식 없음

STAB
Sodium triacetoxyborohydride
(소듐 트리아세톡시보로하이드라이드)
$NaBH(OAc)_3$ · $C_6H_{10}BNaO_6$ · 211.94 g/mol
Na^+



온화한 환원제 : 이민/이미늄은 환원, 알데하이드는 거의 환원 안 함

※ 점(••)은 비공유 전자쌍(lone pair)입니다. OAc = acetoxy (아세톡시, –O–C(=O)–CH3)

알데하이드의 카보닐 탄소를 1차 방향족 아민(아닐린 유도체)의 질소가 공격하여 **카비놀아민(헤미아미날) → 이미늄/이민(C=N)**을 만들고, 이를 **STAB($NaBH(OAc)_3$)**의 H^-가 환원하여 C–N 단일결합을 갖는 2차 아민을 얻는 **환원적 아미노화(reductive amination)**이다. 에스터(–CO_2Et)와 고리의 Cl, F는 반응에 참여하지 않고 그대로 남는다.

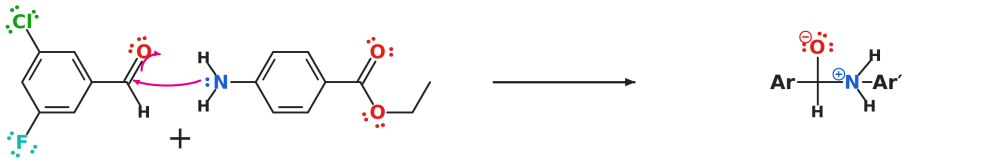
반응 메커니즘 (루이스 전자점식 · 전자 이동 화살표) — 이번 실험 진행 과정: ① → ② → ④-b → ⑤ → ⑦-b

본 실험의 조건 — 산 촉매(AcOH)를 따로 넣지 않음. 따라서 이번 실험은 **① 친핵성 첨가 → ② 양성자 이동(카비놀아민) → ④-b – OH가 OH^-로 직접 이탈(이미늄) → ⑤ 탈양성자화(이민) → ⑦-b 중성 이민에 H^- 직접 전달** 순서로 진행된 것으로 보았다. 산(H–A)이 필요한 **③, ④-a, ⑥, ⑦-a**는 산 촉매를 쓸 때의 경로로, 그림에 **[이번 실험과 무관]**으로 표시하였다. ⑦-b에서 생긴 N^-(아마이드 음이온)는 워크업(NH_4Cl 수용액·물)에서 양성자화되어 2차 아민이 된다. OH^-는 나쁜 이탈기라 ④-b가 느리며, 이는 30분 후 TLC에서 이민 spot이 희미했던 것과 일치한다.

환원적 아미노화 메커니즘 ① — 이민(Imine) 형성

이번 실험 진행 과정: ① → ② → ④-b → ⑤ → ⑦-b

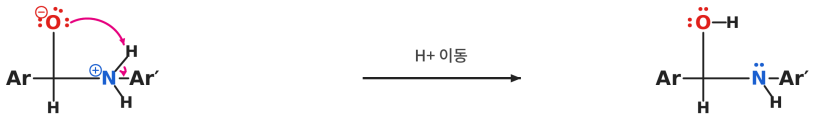
① 친핵성 첨가 (nucleophilic addition) : 아민의 비공유전자쌍이 C=O 탄소를 공격



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde Ethyl 4-aminobenzoate

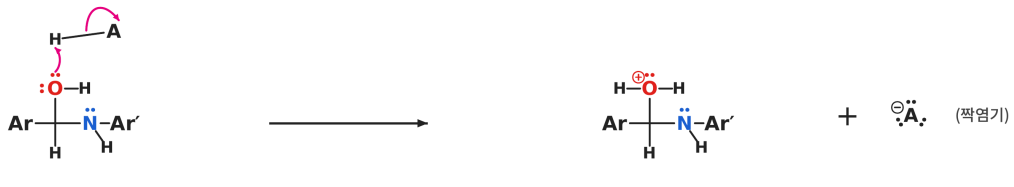
쯔비터이온 (tetrahedral intermediate)

② 분자 내 양성자 이동 (proton transfer) : O− 가 N+–H 의 H+ 를 가져감 → 카비놀아민(hemiaminal)



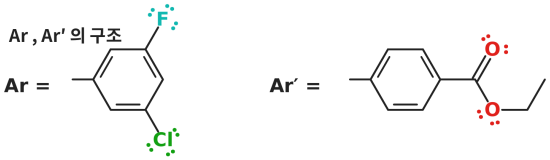
카비놀아민 (carbinolamine)

③ 산 촉매에 의한 –OH 의 양성자화 : 나쁜 이탈기(OH−)를 좋은 이탈기(H2O)로 전환 [이번 실험과 무관]



옥소늄 이온 (좋은 이탈기 –OH2+)

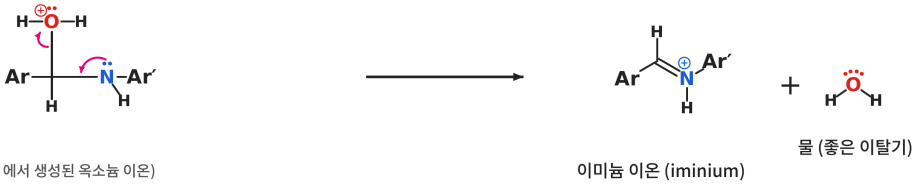
Ar , Ar′ 의 구조



※ 분홍 화살표 = 전자쌍 2개의 이동 (꼬리 = 전자 출발점, 머리 = 도착점). 점(••) = 비공유 전자쌍.

환원적 아미노화 메커니즘 ② — 이탈기 이탈 · 이민 완성

④-a 이탈기 이탈 (산 촉매 경로) : –OH2+ 에서 H2O 가 이탈 → 이미늄 이온 [이번 실험과 무관]

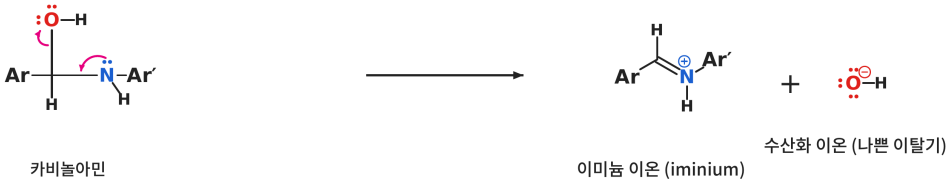


(③ 에서 생성된 옥소늄 이온)

이미늄 이온 (iminium)

물 (좋은 이탈기)

④-b 이탈기 이탈 (직접 경로) : 양성자화 없이 –OH 가 OH– 로 직접 이탈 → 이미늄 이온



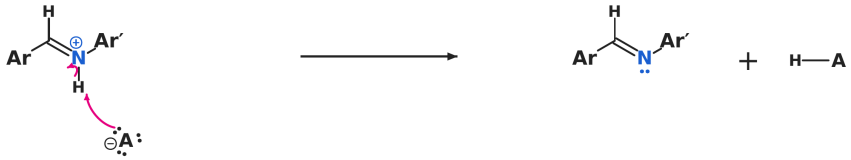
카비놀아민

이미늄 이온 (iminium)

수산화 이온 (나쁜 이탈기)

※ OH– 는 나쁜 이탈기라 직접 이탈은 느립니다. 그래서 산 존재 시에는 ④-a 처럼 양성자화되어 H2O 로 떨어지는 경로가 더 빠릅니다.

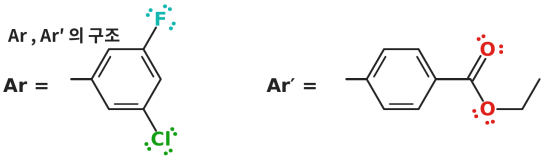
⑤ 탈양성자화 : 염기(A–)가 N+–H 의 H+ 를 가져가 중성 이민(Schiff base) 생성



이민 (imine, Schiff base)

※ 이민 형성은 가역적이며 H2O 가 계속 제거(DCE, 30 min)될수록 정반응이 유리해집니다.

Ar , Ar′ 의 구조



환원적 아미노화 메커니즘 ③ — STAB 에 의한 환원

⑥ 이민의 양성자화 : 반응 매질의 산(AcOH 등)이 이민 N 을 양성자화 → 더 친전자성인 이미늄 [이번 실험과 무관]



이미늄 이온

⑦-a 하이드라이드(H−) 전달 (이미늄 경로, 주경로) : 양성자화된 이미늄 C 를 STAB 가 공격 → 2차 아민 [이번 실험과 무관]

NaBH(OAc)3
(STAB, Na+ 생략)



이미늄 이온 — 2차 아민 (최종 생성물) + B(OAc)3

※ 이민보다 이미늄(양성자화된 이민)이 훨씬 빨리 환원됩니다. STAB 는 알데하이드는 거의 환원하지 않아 one-pot 반응이 가능합니다.

⑦-b 하이드라이드(H−) 전달 (직접 경로) : 양성자화 없이 중성 이민 C 를 직접 공격 → 아마이드 음이온 (중간체)

NaBH(OAc)3
(STAB, Na+ 생략)

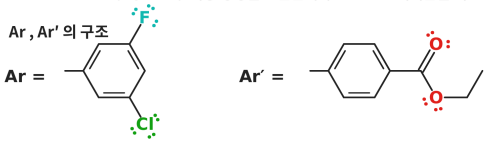


이민 (중성) — 아마이드 음이온 (N−) + B(OAc)3

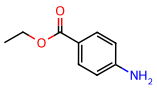
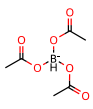
※ N− 는 매우 강한 염기라 산성 매질(AcOH 등)이나 워크업(물 등)에서 곧바로 양성자화되어 2차 아민이 됩니다.
(실제로는 N–B(OAc)3 착물 형태로 머물다 워크업에서 풀리는 것으로 설명되기도 함. 최종 생성물은 ⑦-a 와 같은 2차 아민)

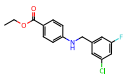
※ 두 경로 모두 최종 생성물은 같습니다. STAB 는 이미늄을 이민보다 훨씬 빨리 환원하므로 ⑦-a 가 주경로입니다.

Ar , Ar′ 의 구조



2 실험 시약

시약	구조	분자량 (g/mol)	사용량	몰수 (mmol) 질량 기준	당량 (eq.)	역할
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde		158.56	158.56 mg	1.00	1.2*	친전자체
Ethyl 4-aminobenzoate		165.19	198.2 mg	1.20	1.0*	친핵체 (1차 아민)
STAB, $NaBH(OAc)_3$		211.94	317.91 mg	1.50	1.5	환원제 (H^-)

1,2-Dichloroethane (DCE)	반응 용매 (b.p. 83.5 °C)		3.3 mL	–	용매
NH_4Cl (aq)	남은 STAB 분해 (quenching)		적당량	–	반응 종결
D.W / EA / Na_2SO_4	분액·추출 / 추출 용매 / 건조제		적당량	–	work-up
Hexane / EA / DCM	TLC·컬럼 전개 용매 / 시료 로딩		Hex:EA 20:1 → 15:1 (160 mL)	–	정제
Silica gel / $CDCl_3$	컬럼 정지상 / ^{1}H-NMR 용매		–	–	정제 · 분석
생성물 (2차 아민)		307.75	이론 수득량 = 1.00 mmol × 307.75 g/mol = **307.8 mg**		

* 조교 안내: 실험 프린트의 과정 부분에 알데하이드/아닐린이 반대로 표기되어 있어, **알데하이드 1.2 eq(과량), 아닐린 1.0 eq(한계 반응물)**로 정정함. 프린트에 기재된 질량으로 계산한 몰수는 알데하이드 1.00 mmol, 아민 1.20 mmol이지만, 어느 경우든 **1.0 eq에 해당하는 한계 반응물은 1.00 mmol**이므로 이론 수득량(307.8 mg)은 동일하다. 몰수 계산: 158.56 mg ÷ 158.56 = 1.00 mmol, 198.2 mg ÷ 165.19 = 1.20 mmol, 317.91 mg ÷ 211.94 = 1.50 mmol.

3 실험 과정

I. Reductive amination과 work-up

1. 빈 바이알에 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde 158.56 mg과 ethyl 4-aminobenzoate 198.2 mg을 넣고 DCE 3.3 mL를 가한 뒤, 마그네틱 바로 RT에서 30분간 교반하여 이민을 형성시킨다.
2. STAB 넣기 전 반응액을 모세관으로 TLC plate에 찍는다 — A(aldehyde), B(1차 아민/아닐린), Co(co-spot), P(반응액). 전개 후 UV 램프로 관찰한다.
3. STAB 317.91 mg을 추가하고 RT에서 반응시켜 총 2시간 동안 합성을 진행한다. STAB 첨가 후에도 동일하게 A, B, Co, P를 찍어 TLC로 확인한다.
4. NH_4Cl 수용액을 첨가하여 남아 있는 STAB를 분해하고 반응을 종결(quenching)시킨다.
5. [Work-up] 반응액을 분액깔때기에 넣고 D.W를 넣어 잘 섞는다. 물층과 DCE(유기층)가 분리되면 물층을 따로 취해 EA로 3회 추출한다.
6. 처음 분리한 유기층과 추출한 유기층을 모두 합치고 Na_2SO_4로 잔여 수분을 제거한 뒤 농축한다.

II. 실리카겔 컬럼 크로마토그래피

1. 빈 컬럼관에 hexane을 넣고 pump로 실리카겔을 충분히 적신다.
2. 건조한 유기 시료를 DCM(CH_2Cl_2)에 소량 녹여 긴 피펫으로 컬럼에 로딩하고, pump로 잠깐 용액을 내려 시료가 실리카겔에 잘 흡착되게 한다.
3. Hexane : EA = 20 : 1 전개용매를 넣고 pump로 내리며, 통과한 용액을 시험관에 순서대로 받는다.
4. 용매가 거의 다 내려가면 Hexane : EA = 15 : 1 전개용매 160 mL(150 mL : 10 mL)를 넣고 같은 방법으로 시험관에 받는다.
5. 받은 시험관에 순서대로 번호(1–14)를 붙이고 TLC로 단일 물질이 분리된 분획을 찾아 모은 뒤 농축하여 생성물을 얻고 무게를 측정한다.

예비보고서와 달라진 점 — ① 알데하이드: 예비보고서의 2-halobenzaldehyde 대신 B조는 **3-chloro-5-fluorobenzaldehyde**를 사용. ② 용매: DCM → **DCE**, 촉매 아세트산은 넣지 않음. ③ 당량: 알데하이드 1.2 eq(과량), 아닐린 1.0 eq(한계 반응물), STAB 1.5 eq. ④ 반응 종결: 포화 $NaHCO_3$ 대신 **NH_4Cl 수용액**으로 quenching, EA로 3회 추출. ⑤ 정제: **실리카겔 컬럼(Hex:EA 20:1 → 15:1)**을 실제로 수행.

4 실험 결과 및 토의

4-1. TLC를 통한 반응 확인

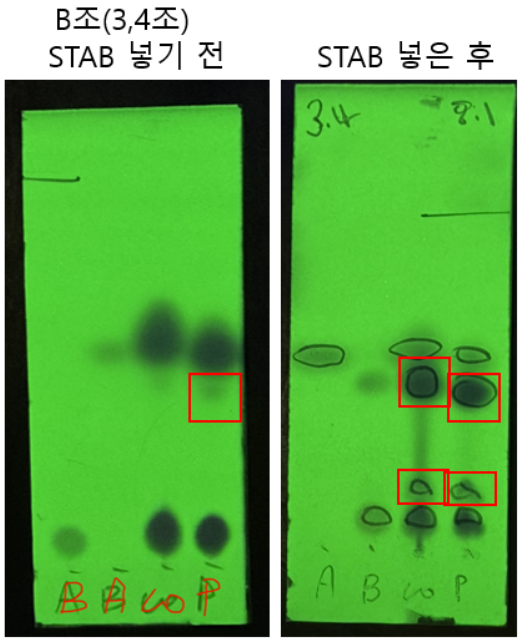


Figure 1. STAB 넣기 전(왼쪽)/후(오른쪽) TLC (UV 254 nm). A: aldehyde, B: 아닐린, Co: co-spot, P: 반응액. 전개용매 Hex : EA = 8 : 1(plate 표기)

Spot	Rf (≈)	레인	해석
①	0.58	A, Co, P(약)	알데하이드 (가장 비극성)
②	0.49	Co, P (진함)	**Imine** (중간체)
③	0.18	Co, P	**2차 아민** (생성물)
④	0.09	B, Co, P	Ethyl 4-aminobenzoate

STAB 넣은 후 plate 기준. Rf = 원점→spot ÷ 원점→용매 전개선, 사진에서 측정한 근삿값.

① STAB 넣기 전(30분). P 레인에는 알데하이드와 아닐린 spot이 진하게 남아 있고, 그 사이에 **이민 spot이 희미하게**(빨간 박스) 나타난다. 이민 형성은 평형 반응이고 에스터의 공명 효과로 아닐린의 친핵성이 약해 30분 동안은 일부만 진행되었다.

② STAB 넣은 후. 알데하이드 spot은 작아지고 이민 spot(Rf ≈ 0.49)이 진해졌으며, 그 아래 새로운 **2차 아민 spot(Rf ≈ 0.18)**이 나타났다. 생성물은 출발 아닐린(Rf ≈ 0.09)보다 위에 있는데, 1차 아민(–NH_2, N–H 2개)이 2차 아민(–NH–, N–H 1개)이 되며 실리카와의 수소결합이 줄어 극성이 낮아졌기 때문이다(예비보고서의 예상과 일치). 반면 C=N을 가진 이민은 N–H가 없어 2차 아민보다 덜 극성이므로 더 높이 올라간다. 즉 극성 순서는 **아닐린 > 2차 아민 > 이민 > 알데하이드**이다. 다만 2시간 후에도 이민 spot이 진하게 남아 있어 **환원이 완전히 끝나지 않았음**을 알 수 있으며, 이는 수율이 낮아진 주된 원인으로 생각된다.

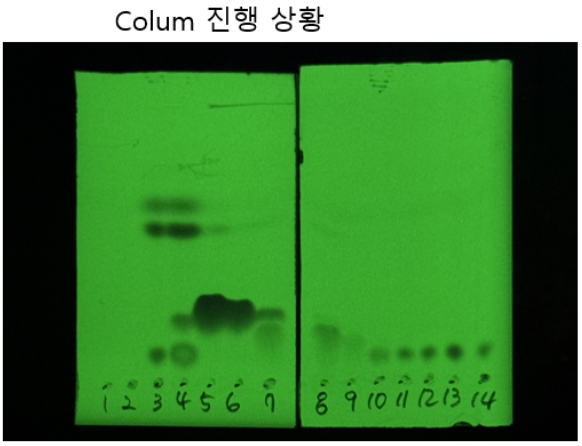


Figure 2. 컬럼 분획(시험관 1–14번) TLC

③ 컬럼 분획 확인. 1–2번 분획에는 UV spot이 없고(용매만 용출), 3–4번에는 Rf가 큰(비극성) spot 두 개가 보여 극성이 낮은 미반응 알데하이드·이민이 먼저 용출된 것으로 판단된다. 5–7번 분획에는 진한 단일 spot이 나타나 목적 2차 아민이 주로 용출된 분획으로 보이며, 8–14번에는 극성이 큰 흐린 spot(미반응 아닐린 등)이 낮은 위치에 나타났다. Hexane 비율이 높은 비극성 전개용매(20:1 → 15:1)로 시작해 극성이 작은 물질부터 순서대로 분리하였고, 단일 spot 분획만 모아 생성물을 얻었다.

4-2. 생성물의 수율

한계 반응물 : 1.0 eq → 1.00 mmol
이론 수득량 : 1.00 mmol × 307.75 g/mol ($C_{16}H_{15}ClFNO_2$) = 307.8 mg
실제 수득량 : 162.4 mg
수율(%) : 162.4 mg ÷ 307.8 mg × 100 = **52.8 %**

오차 원인. ① TLC에서 STAB 첨가 2시간 후에도 이민이 많이 남아 있어 환원이 완결되지 않았다. 이민 형성 단계(30분)가 충분하지 않았고, 촉매 아세트산을 넣지 않아 이미늄 형성이 느렸던 것도 원인일 수 있다. ② 환원되지 않은 이민은 NH_4Cl 수용액 work-up 중 일부 가수분해되어 알데하이드로 돌아가고, 컬럼에서 생성물과 분리되어 제거되었다. ③ 분액·3회 추출과 Na_2SO_4 건조, 컬럼 분획을 순도 위주로 모으는 과정에서 기계적 손실이 생겼다. 반응 시간을 늘리거나 STAB 첨가 전 이민 형성을 TLC로 더 확인하고, 촉매량의 AcOH를 넣으면 수율을 높일 수 있을 것이다.

4-3. ^{1}H-NMR 분석 ($CDCl_3$, B조)

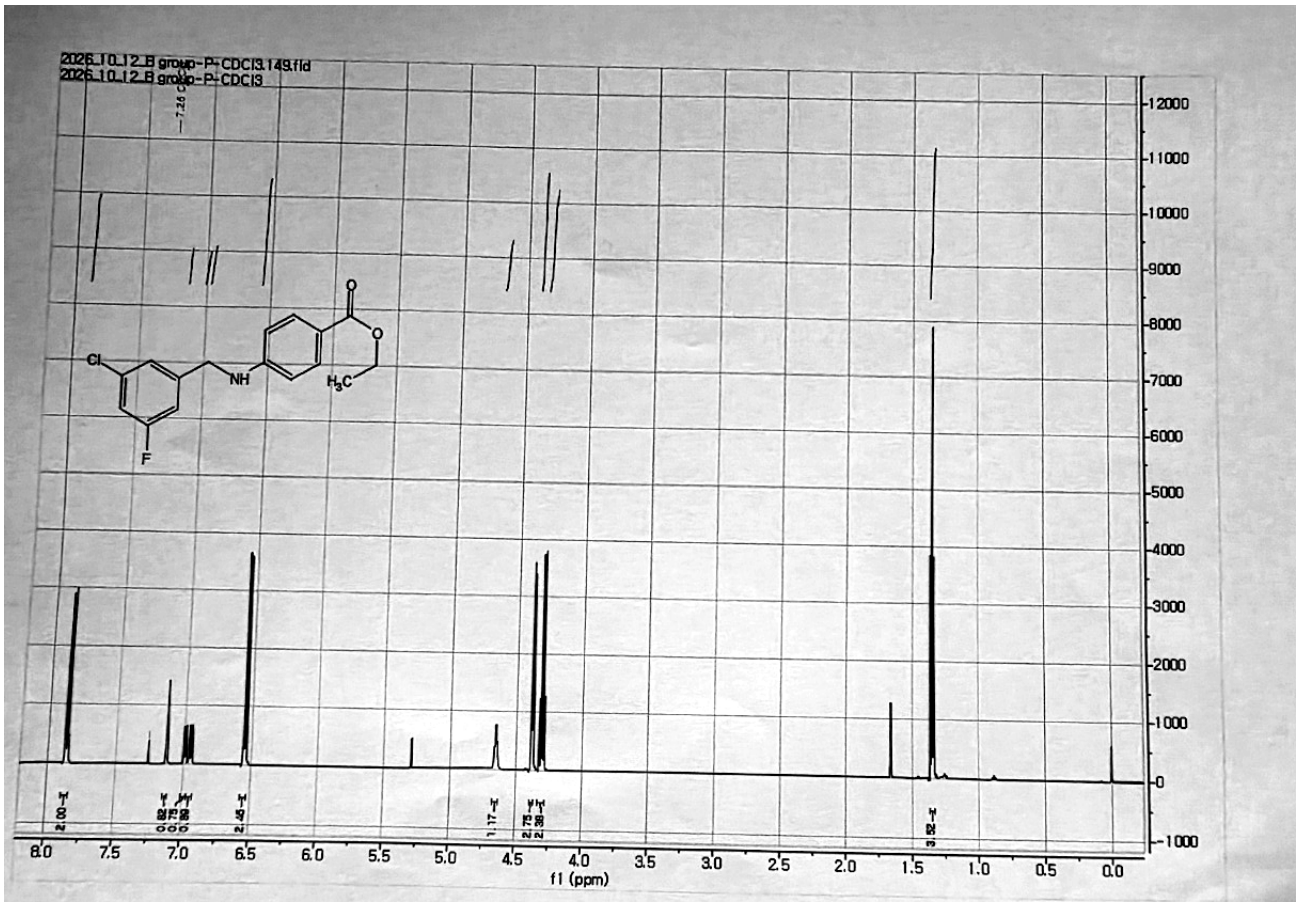


Figure 3. 생성물 ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate의 ^{1}H-NMR 스펙트럼 ($CDCl_3$, 2026.10.12, B group)

δ (ppm)	다중도	적분 (측정)	H 수	귀속	근거
≈ 7.83	d	2.00	2H	벤조에이트 고리 H (C=O 쪽, H-a)	EWG(–CO_2Et) 바로 옆 → 가장 downfield
≈ 7.11	br s	0.82	1H	Cl과 CH_2 사이 고리 H	비대칭 1,3,5-삼치환 고리 → 3H가 모두 다르게 나옴. F 쪽 H는 ^{1}H–^{19}F 짝지음으로 더 갈라짐
≈ 6.97	m (d-like)	0.75	1H	Cl과 F 사이 고리 H	
≈ 6.92	m (d-like)	0.99	1H	F와 CH_2 사이 고리 H	
≈ 6.55	d	2.45	2H	벤조에이트 고리 H (NH 쪽, H-b)	N의 전자 주개(공명) 효과로 upfield
≈ 4.6	br	1.17	1H	N–H	넓은(broad) peak — 2차 아민 형성 확인
≈ 4.36	d	2.75	2H	Ar–C**H₂**–NH	N(전기음성)과 벤젠 고리 사이 → downfield
≈ 4.30	q	2.38	2H	–O–C**H₂**–CH_3	O 옆, 이웃 CH_3(3H) → n+1 = 4중선
≈ 1.36	t	3.52	3H	–OCH_2–C**H₃**	이웃 CH_2(2H) → 3중선, O 영향 적어 upfield

기타: 7.26 ($CHCl_3$, 용매 잔류) · ≈5.30 (s, CH_2Cl_2 — 컬럼 로딩에 쓴 DCM 잔류) · ≈1.6 (H_2O) · 0.00 (TMS 기준) · ≈1.25/0.88 (미량 grease)

① 생성물 구조 확인. 출발물질 알데하이드의 −CHO peak(δ ≈ 10 ppm)이 보이지 않고, 이민의 −CH=N− peak(δ ≈ 8.3–8.5 ppm)도 없다. 대신 **벤질 CH_2(≈4.36, 2H)**와 **넓은 N–H(≈4.6, 1H)**가 새로 나타나 C=N이 CH_2–NH로 환원된 2차 아민이 생성되었음을 확인하였다. 에틸 에스터의 q(4.30, 2H)·t(1.36, 3H)와 파라 이치환 벤젠의 두 doublet(7.83, 6.55; 각 2H)도 그대로 남아 있어 에스터기가 반응하지 않았음을 알 수 있다. 총 H 수는 2+1+1+1+2+1+2+2+3 = **15H**로 분자식 $C_{16}H_{15}ClFNO_2$와 일치한다.

② 화학적 이동과 갈라짐. 전자를 당기는 기(EWG)나 전기음성 원자(O, N) 옆의 H는 가려막기가 줄어 downfield로 이동한다. 에스터 C=O 쪽 고리 H(7.83)가 가장 왼쪽에 나오고, N의 전자 주개 효과를 받는 고리 H(6.55)는 상대적으로 오른쪽에 나온다. CH_2(에틸)는 이웃 CH_3 3개 H 때문에 n+1 = 4중선, CH_3는 이웃 CH_2 2개 H 때문에 3중선으로 갈라진다(n+1 규칙).

③ N–H peak. N–H(및 O–H)는 수소결합과 양성자 교환으로 넓게(broad) 나타난다. 또한 NMR 용매의 중수소(D)와 교환되어 N–D가 되면 D(^{2}H)는 ^{1}H-NMR에서 보이지 않으므로 peak가 작아지거나 사라질 수도 있다. 본 스펙트럼에서는 4.6 ppm 부근에 넓은 1H peak로 관찰되었다.

④ F 치환 효과 (A조와의 비교). A조는 같은 반응을 F가 없는 알데하이드로 진행하였다. 두 스펙트럼은 나머지 부분이 거의 같고, 할로젠 고리 영역만 다르다. A조의 세 peak 적분이 약 0.81 / **1.73** / 0.92였던 것에 비해 B조는 0.82 / **0.75** / 0.99로, **가운데 peak 적분이 약 1 감소**하였다 — 고리의 H 하나가 F로 치환되어 H 수가 줄었기 때문이다(A조의 1.73은 $CDCl_3$ 용매 peak와 겹쳐 실제보다 크게 적분됨). 또 ^{19}F는 ^{1}H처럼 스핀 양자수 I = ½이므로 이웃 H와 짝지음(coupling)하여 peak를 **더 갈라지게** 하지만, F는 H가 아니므로 **적분값에는 기여하지 않는다**.

⑤ 적분 오차와 불순물. 6.55 ppm(2.45)과 4.36 ppm(2.75)이 이론값 2보다 크게 나온 것은 가까이 붙은 peak(4.36 d / 4.30 q)의 적분 경계가 겹치고 baseline이 완전히 평탄하지 않기 때문으로 보인다. 5.30 ppm의 CH_2Cl_2와 1.6 ppm의 H_2O는 컬럼 로딩 용매와 수분이 완전히 제거되지 않은 것이며, 생성물 자체의 불순물 peak(알데하이드 CHO, 이민 CH=N, 아닐린 NH_2)는 관찰되지 않아 **컬럼으로 순도 높게 정제**되었다고 판단된다.

5 결론

3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde와 ethyl 4-aminobenzoate를 DCE에서 반응시켜 이민을 만들고 STAB로 환원하여 2차 아민인 **ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate**를 합성하였으며, 컬럼 정제 후 **162.4 mg (수율 52.8 %)**을 얻었다. TLC에서 STAB 첨가 후 새로운 2차 아민 spot(Rf ≈ 0.18)의 생성과 이민 → 아민 전환을 확인하였고, ^{1}H-NMR에서 CHO/CH=N peak가 사라지고 벤질 CH_2(4.36)와 broad N–H(4.6)가 나타나 구조를 확인하였다. 또 A조와 비교하여 F 치환이 적분값은 1H 줄이고 ^{1}H–^{19}F 짝지음으로 갈라짐만 늘린다는 점을 이해하였다.

STAB는 −OAc 3개의 전자 당김과 입체 장애로 환원력이 약해 알데하이드는 거의 환원하지 않고 이미늄만 선택적으로 환원하므로, 알데하이드·아민·환원제를 한 용기에서 반응시키는 one-pot 반응이 가능하다는 점이 인상적이었다. 다만 2시간 후에도 이민이 남아 수율이 낮았으므로, 다음에는 이민 형성 시간을 늘리고 TLC로 이민 → 아민 전환이 끝났는지 확인한 뒤 quenching해야겠다. 또한 NMR에 CH_2Cl_2·H_2O peak가 보였으므로 생성물을 더 충분히 건조할 필요가 있다.

6 참고 문헌

L. G. Wade Jr., 『유기화학』 (아민의 합성 – 환원적 아미노화) · J. McMurry, Organic Chemistry, 10th ed. (Ch. 19, 24) · A. F. Abdel-Magid et al., J. Org. Chem. **1996**, 61, 3849–3862 · Pavia 외, 『분광학 입문』 (^{1}H-NMR 해석) · 유기화학실험 강의 및 조교 설명 (NMR 해석, 2026.10.12)